

Περιγραφή:

Η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning - ML) αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI) που παρέχει τη δυνατότητα σε υπολογιστικά συστήματα να μαθαίνουν βάσει των δεδομένων που συλλέγουν, να αναπτύσσουν μοντέλα για την αναγνώριση μοτίβων και συμπεριφορών και τελικά να επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα. Μια βασική πρόκληση στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης είναι η Μετατόπιση Εννοιών (Concept Drift) [1], [2]. Προϊόντος του χρόνου οι κατανομές των δεδομένων των χρηστών με τα οποία εκπαιδεύονται τα μηχανικά μοντέλα πρόβλεψης αλλάζουν λόγω φαινομένων εποχικότητας, εμφάνισης νέων τάσεων, μεταβολών στις συνήθειες των χρηστών κ.α. Αν το φαινόμενο αυτό δεν αντιμετωπιστεί π.χ. με την επανεκπαίδευση ή την αντικατάσταση των μοντέλων, μπορεί να οδηγήσει σε Μετατόπιση Μοντέλου (Model Drift), δηλαδή την μείωση της ικανότητας του μοντέλου να παρέχει ακριβείς προβλέψεις. Ιδιαίτερα σε δυναμικά περιβάλλοντα όπως αυτά των αυτόνομων και συνδεδεμένων οχημάτων που υπάρχει εξάρτηση των αναπτυσσόμενων εκεί εφαρμογών από τις δικτυακές συνθήκες και την κινητικότητα των χρηστών, το φαινόμενο του Concept Drift μπορεί να εμφανίζεται συχνά. Οι συνέπειες του έχουν αποδειχθεί καταστροφικές για την ακρίβεια των μοντέλων πρόβλεψης [3] που χρησιμοποιούν οι παραπάνω εφαρμογές.

Για την αντιμετώπιση φαινομένων φθοράς των μοντέλων (Model Decay) όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Concept Drift, έχει προταθεί η έννοια της Συνεχούς Μηχανικής Μάθησης (Continuous Machine Learning - CML). Η Συνεχής Μάθηση επεκτείνει τις έννοιες και τις διαδικασίες της (στατικής) Μηχανικής Μάθησης στο πεδίο του χρόνου. Τα δεδομένα μάθησης δε συλλέγονται πλέον στην αρχή της εκπαίδευσης αλλά δυναμικά καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του μοντέλου. Η επίδοση των μοντέλων παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, ενώ μπορούν αντίστοιχα και να αλλάξουν δυναμικά ή και να εξελιχθούν. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η έννοια των Machine Learning Operations (MLOps) [4], δηλαδή της αξιόπιστης και αποτελεσματικής ανάπτυξης και συντήρησης των μοντέλων. Η έννοια αυτή αποτελεί επέκταση των Software Development Operations (DevOps), δηλαδή των μεθοδολογιών συντήρησης λογισμικού κατά τον κύκλο ζωής αυτού (software lifecycle).

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά η θεωρητική μελέτη των εννοιών του Concept και Model Drift στη Μηχανική Μάθηση με έμφαση σε εφαρμογές που αφορούν περιβάλλοντα συνδεδεμένων, έξυπνων και αυτόνομων οχημάτων (συνθήκες δικτύου, συμπεριφορές οδηγών, μοτίβα κίνησης σε αστικά περιβάλλοντα κ.α.). Στη συνέχεια ο/οι φοιτητής/τες θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας ενός περιβάλλοντος προσομοίωσης ανοιχτού κώδικα [5], [6], [7] για την παραγωγή δεδομένων που σχετίζονται με τις παραπάνω εφαρμογές καθώς και σεναρίων/περιπτώσεων Concept Drift σε τέτοια περιβάλλοντα. Με βάση τα δεδομένα αυτά στόχος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας MLOps που με αυξημένα περιθώρια αυτοματοποίησης θα είναι ικανή για την παρακολούθηση (monitor), τη συντήρηση και την ανάπτυξη των μηχανικών μοντέλων που παρέχουν προβλέψεις στο περιβάλλον αυτό.

Προτεινόμενος αριθμός φοιτητών: 1 έως 3

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

- [1] Lu, J., Liu, A., Dong, F., Gu, F., Gama, J., & Zhang, G. (2018). Learning under concept drift: A review. *IEEE transactions on knowledge and data engineering*, 31(12), 2346-2363.
- [2] Bayram, F., Ahmed, B. S., & Kessler, A. (2022). From concept drift to model degradation: An overview on performance-aware drift detectors. *Knowledge-Based Systems*, 245, 108632.
- [3] Palaios, A., Vielhaus, C. L., Külzer, D. F., Watermann, C., Hernangomez, R., Partani, S., ... & Stańczak, S. (2023). Machine Learning for QoS Prediction in Vehicular Communication: Challenges and Solution Approaches. *IEEE Access*.
- [4] <https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning>
- [5] SUMO (<https://sumo.dlr.de/>)
- [6] OMNET++/Simu5G (<http://simu5g.org/>)
- [7] Pytorch (<https://pytorch.org/>)

Επικοινωνία:

Δραϊνάκης Γιώργος (giorgos.drainakis@iccs.gr), Αντωνόπουλος Μάρκος (markos.antonopoulos@iccs.gr), Πανταζόπουλος Παναγιώτης (ppantaz@iccs.gr)